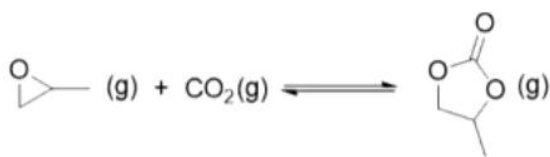


2025 年上海市等级考化学试卷（回忆版）

一、碳酸丙烯酯(PC)的合成



已知反应 1

的 $\Delta H_1 = 215 \text{ kJ/mol}$

反应 2 的 $\Delta H_2 = \text{xxkJ/mol}$

反应 3 的 $\Delta H_3 = \text{xxkJ/mol}$

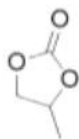
反应 4 的 $\Delta H_4 = ? \text{ kJ/mol}$

物质	$\Delta H/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{CO}_2(\text{g})$	-394
环氧丙烷(g)	-145
PC(l)	-675

1. 计算出 $\Delta H_4 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ/mol}$

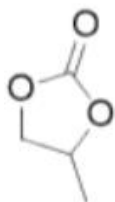
A. -613.2 B. 613.2 C. 395.2 D. -395.2

2. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 随温度 T 的变化趋势



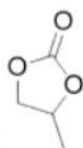
3. 中电负性最大的是_____。

A. C B. H C. O



4. 1mol 分了中 σ 键的数目为_____。

A. 7 B. 12 C. 13 D. 14



已知：环氧丙烷生成 会发生副反应

选择性 = 转化生成 A 的环氧丙烷 / 消耗环氧丙烷 $\times 100\%$

$M(\text{环氧丙烷}) = 58\text{g/mol}$

$\rho(\text{环氧丙烷}) = 1.2\text{g/mL}$

容器容积 25mL 的高压反应釜反应后体积缩小为 10mL，选择性为 95%，反应 4h

5. 求环氧丙烷的化学反应速率（精确到小数点后 2 位） $\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{h})$

6. 下列哪种操作可以使得活化分子的百分数变大_____。

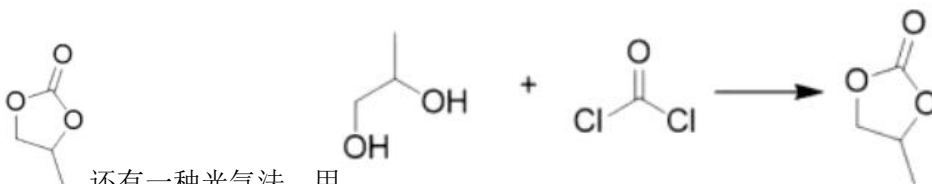
A. 升高温度 B. 增大 CO_2 浓度 C. 压缩容器 D. 充入惰性气体

7. 碳酸丙烯酯相同时间内随温度变化如图所示，请解释产率随温度先升后下降的原因？

8. 达到平衡的判据（多选）（ ）来源：高三答案公众号

A. $v_{\text{正}}(\text{CO}_2) = v_{\text{逆}}(\text{PC})$ B. 体系总质量不变

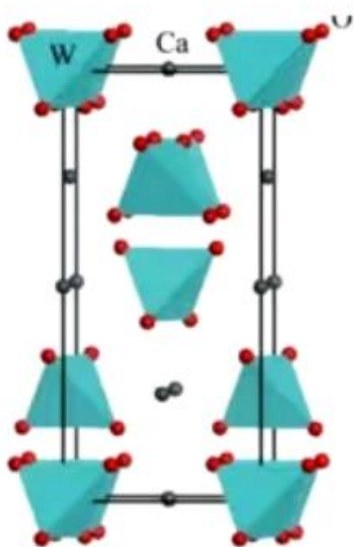
C. 气体体积不再变化 D. 混合气体密度（可能是摩尔质量）不变



请从绿色化学的角度解释，写出 3 点与光气-二醇法相比， CO_2 法合成 PC 的优势：

二、“重石头”元素——钨

（以下题目中的图片根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得，仅供参考）



1. 钨作灯丝与_____性质有关（不定项）

A. 延展性 B. 导电性 C. 高熔点 D. _____

2. 钨有金属光泽的原因（从微观角度解释）

3. Ca 原子在晶胞中的_____位置

A. 顶点 B. 棱上 C. 面上 D. 体心

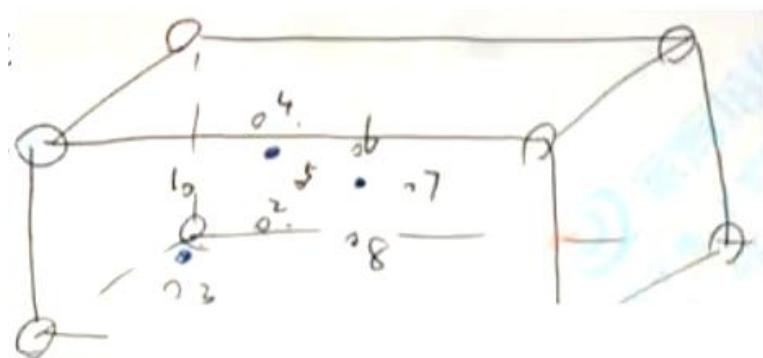
4. 钨在周期表中的位置是（ ）



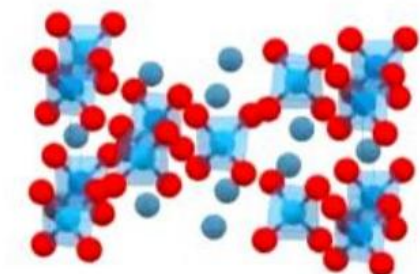
A.第 5 周期第 2 族 B.第 5 周期第 4 族 C.第 6 周期第 2 族 D.第 6 周期第 6 族

5. 根据价层电子对斥理论, WO_4^{2-} 的价层电子对数是_____

6. 右图晶胞 1-8 号 O 原子, 若晶胞仅含 1 个完整 WO_4^{2-} 四面体, 组成该四面体的 O 编号是_____。

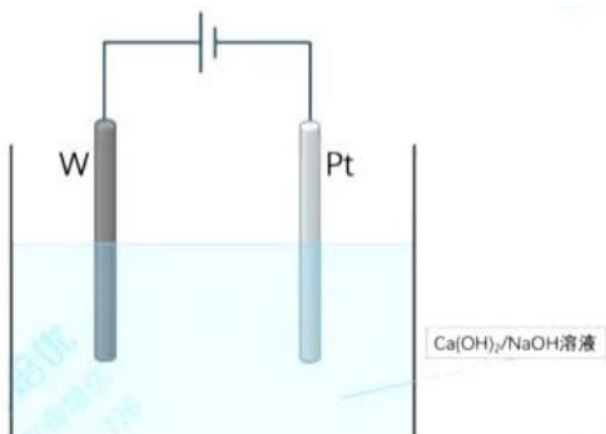


表格 (各种矿石密度)。



7. 给出晶胞参数, 求 $\rho(\text{CaWO}_4)$ 并说明 “重石头” 俗名依据。(有 V 和 M?)

电解制备 CaWO_4 是光电陶瓷材料



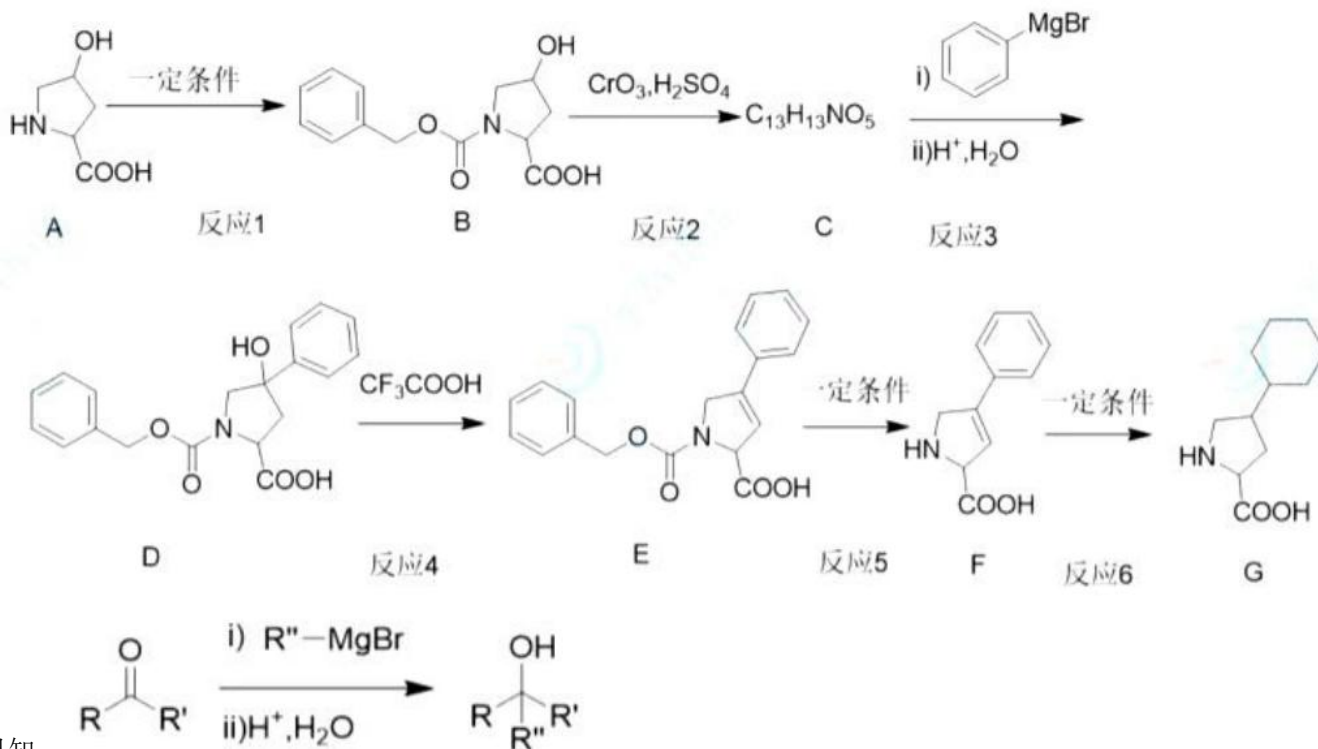
已知 $K_{sp}(\text{CaWO}_4) = 8.7 \times 10^{-9}$, $K_{sp}(\text{CaCO}_3) = 2.7 \times 10^{-8}$

8. 写出电解的阳极方程式

9. 为获取高纯产物，制备时需要不断通入 N_2 的原因

三、福辛普利中间体合成

(以下题目中的流程根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得，仅供参考)



已知：

1. A 中含氧官能团的结构简式为：_____。

2. 反应 1 的作用是：_____

3. 反应 2 为_____ (反应类型)

4. D 中有_____个手性碳原子

A.1 B.2 C.3 D.4

5. 生成 E 的同时会生成其同分异构体 H，H 的结构简式为：_____。

6. (不定项) 关于化合物 E 的说法中正确的是_____。

A. 碳的杂化方式有 sp^2 和 sp 两种 B. 能与茚三酮反应

C. 能与 NaHCO_3 反应产生 CO_2 D. 能形成分子间氢键

7. F 的同分异构体 I 水解后生成 J、K，写出一种符合条件的 I 即可

i) J 是有 3 个碳原子的 α -氨基酸

ii) K 遇 FeCl_3 溶液溶液能显色

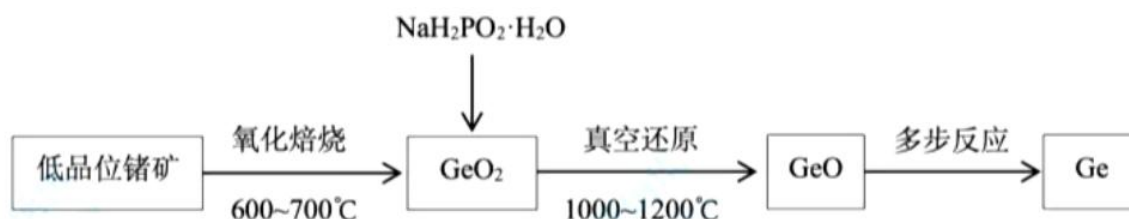
iii) 由核磁共振氢谱分析，K 的苯环上有 2 种氢，个数比为 2:2

8. 反应 $F \rightarrow G$ 的反应条件是：_____



四、锗的工业提取

工业从低品位锗矿中提取精锗，使用分步升温的方法：



1. 验证矿石中的锗元素可使用的方法为 ()

A. 原子发射光谱法 B. 红外光谱法 C. X 射线衍射

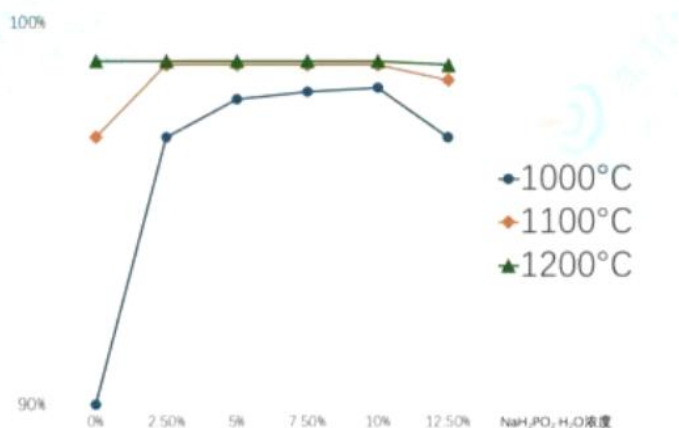
2. GeO 既能和强酸反应，也能与强碱反应，由此推测 GeO 是_____氧化物

已知矿中含有 H_2O 、煤焦油、 As_2O_3 等杂质，相关物质的熔、沸点如下表所示：

	H_2O	煤焦油	As_2O_3	GeO	GeO_2
熔点	$0^\circ C$	$20 \sim 30^\circ C$	$312^\circ C$	$710^\circ C$ 升华	$1100^\circ C$
沸点	$100^\circ C$	$70 \sim 80^\circ C$	$465^\circ C$		

3. 使用分段升温的原因是_____

4. 下图为在不同温度下，使用不同浓度的 $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ 真空还原时， Ge 元素的萃出率，图可知真空还原采用的最佳温度及浓度为 ()



A. $1000^\circ C$ ，2.5% B. $1000^\circ C$ ，5.0% C. $1100^\circ C$ ，2.5% D. $1200^\circ C$ ，2.5%

5. 真空还原阶段用 $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ 除 GeO_2 ，产物还有 GeO 、 $Na_4P_2O_7$ 、 H_3PO_4 等生成，写出该阶段的化学方程式_____。

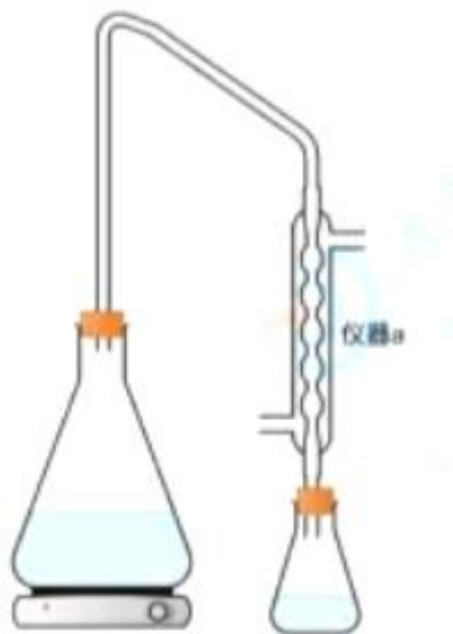
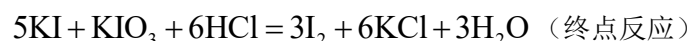
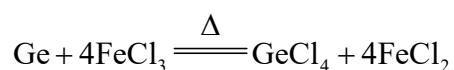
采用滴定法测定样品中 Ge 元素含量的方法如下：

（以下实验过程根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得，仅供参考）

准确称取 mg 含锗矿石粉末，置于圆底烧瓶中。加入 (20mL) 浓盐酸和 FeCl_3 溶液，加热至微沸（溶解）冷却后，加入 $(0.5\text{g}) \text{LiH}_2\text{PO}_2$ ，搅拌至溶液变为无色。将溶液转移至锥形瓶，用稀盐酸 $(1:1)$ 冲洗烧瓶并入锥形瓶中。

加入 (5mL) 磷酸 (H_3PO_4) ，冷却溶液至 10°C 以下（冰水浴），用橡胶塞密封锥形瓶。向锥形瓶中加入 $1\text{mL} 10\%$ 淀粉溶液作为指示剂。用 cmol/L KIO_3 标准溶液滴定至滴定终点。

记录消耗的 KIO_3 体积为 $V\text{mL}$ 。



6. 装置 a 名称为（ ）

A. B. 恒压滴液漏斗 C. 冷凝管 D.

7. 滴定终点时，颜色由_____变为_____，半分钟不褪色 (30s) 。

8. 滴定时为什么要用橡胶塞塞紧锥形瓶？（真空还原）

9. 已知 $M(\text{Ge}) = 73\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，求 mg 样品（固体）中 **Ge** 元素的质量分数【纯度】（用 c 、 V 、 m 表示）。

10. 滴定结果纯度偏大，可能的原因是（ ）

A. 未用 KIO_3 标准溶液润洗滴定管

B. 未用 HCl 将样品从冷凝管中洗入锥形瓶（仪器 a）

C. 滴定结束后，在滴定管尖嘴处出现气泡

D. 在常温下滴定（未保持在 10°C 以下滴定）

五、铁及其化合物

铁红是颜料，什么什么自古以来使用很多的……（题干缺失）

1. 赭红的主要成分是（ ）

A. Fe_2S_3 B. Fe_3O_4 C. FeS D. Fe_2O_3

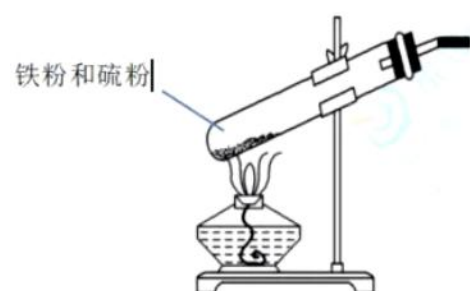
2. 饱和氯化铁溶液说法正确的是（ ）

A. 常温显中性 B. 加铁粉变红褐色 C. 遇沸水后得到胶体 D. 加氨水有白色沉淀

3. 有关铁原子说法正确的是（ ）（不定项）

A. 有 4 个不同能级的电子 B. 有 5 个未成对电子
C. 占据 15 个原子轨道 D. 有 26 种能量不同的电子

4. 加热试管中固体至红热，则（ ）（不定项）



A. 移开酒精灯后固体保持红热

B. S 只做还原剂

C. 主要产生的气体副产物为 SO_3

D. 最终得到黑色的 Fe_2S_3

5. $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2$ 内界为_____，配体有_____种

6. $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + x\text{Cl}^{-}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons [\text{FeCl}_x]^{3-x}_{(\text{aq})}$ ($x = 1, 2, 3, 4$)，加水稀释至体积为原来的 2 倍，则

$n(\text{Fe}^{3+})$ _____

A. 增大 B. 不变 C. 减小

并用浓度商 Q 与平衡常数 K 的大小关系解释原因

7.

x	1	2	3	4
K	30.2	134.9	97.72	1.02

已知 $c(\text{Cl}^-) = 12 \text{ mol/L}$ ，求 FeCl_3 的分布系数

$$\frac{c(\text{FeCl}_3)}{c(\text{Fe}^{3+}) + c[(\text{FeCl})^{2+}] + c[(\text{FeCl}_2)^+] + c(\text{FeCl}_3) + c[(\text{FeCl}_4)^-]}$$

【参考答案】

一、碳酸丙烯酯(PC)的合成与绿色化学

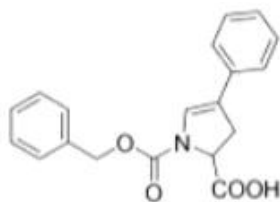
1. (信息缺失) 2. (信息缺失) 3. C 4. C 5. (信息缺失) 6. A 7. (信息缺失) 8. A
9. 不使用有毒气体光气；不产生氯化氢；可以吸收二氧化碳，变废为宝

二、“重石头”元素——钨

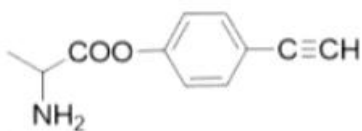
1. BC
2. 因为金属晶体中有自由电子，所以当可见光照射到金属晶体表面时，晶体中的自由电子可以吸收光能而呈现能量较高的状态。但是，这种状态不稳定，电子跃迁回到低能量状态时会将吸收的各种波长的光辐射出来，使得金属不透明并具有金属光泽
3. BC (取决于试卷选择的晶胞形状)
4. 第六周期ⅥB族 5. 4 6. (信息缺失) 7. (信息缺失)
8. $W + 8OH^- - 6e^- + Ca^{2+} = CaWO_4 + 4H_2O$
9. 减少 CO_2 ，避免生成 $CaCO_3$

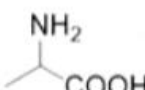
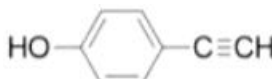
三、福辛普利中间体合成

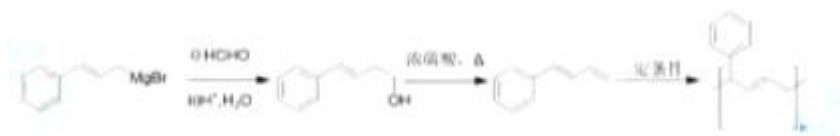
1. $-COOH$ 、 $-OH$ 2. 保护氨基，防止被氧化
3. 氧化反应 4. B



5. 6. CD



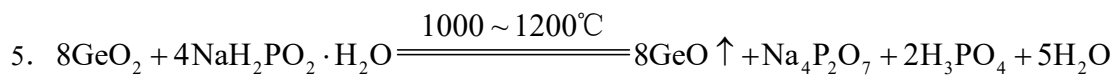
7. (J为  , K为 )
8. Ni，加热



9.

四、锗的工业提取

1. A 2. 两性
3. ①在 $600 \sim 700^\circ\text{C}$ 焙烧可除去矿石中的 H_2O 、煤焦油、 As_2O_3 等杂质，将 Ge 元素氧化为 GeO_2 ；
②真空还原阶段，升温到 $1000 \sim 1200^\circ\text{C}$ ， GeO 升华蒸出。
4. C



6. C 7. 无色；浅蓝色

8. 实验盖紧塞子防止 GeCl_2 被氧化【隔绝氧气，避免 GeCl_2 被氧化为 GeCl_4 （否则导致滴定结果偏低）】

9. $(0.219\text{cV/m}) \times 100\%$ 10. AD

五、铁及其化合物

1. D 2. C 3. C 4. A

5. $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$, 2

6. A；所有离子浓度变为原来 12， $Q > K$ ，平衡逆移

$$7. k_1 = \frac{[\text{FeCl}]^{2+}}{[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-]} = 30.2 \quad k_2 = \frac{[\text{FeCl}_2]^+}{[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-]^2} = 134.9$$

$$K_3 = \frac{[\text{FeCl}_3]}{[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-]^3} = 97.72 \quad K_4 = \frac{[\text{FeCl}_4]^-}{[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-]^4} = 1.02$$

$$\delta(\text{FeCl}_3) = \frac{K_3 \cdot [\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-]^3}{[\text{Fe}^{3+}] + K_1[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-] + K_2[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-]^2 + K_3[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{Cl}^-]^3 + K_4}$$

$$= \frac{97.72 \times 12^3}{1 + 30.2 \times 12 + 134.9 \times 12^2 + 97.72 \times 12^3 + 1.02 \times 124}$$

$$\approx 0.805$$

$$0.805$$